

به نام خدا

سیستم های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان ها

هستی قمشی، تانیا اسدی شه میرزادی، ریحانه استادغلامی

فاز هشت: تحول و نگهداری نرم افزار

۱-۱. مقدمه، تاریخچه سیستم و تبیین انگیزه مهندسی تغییر

در فازهای پیشین پروژه (از فاز ۱ تا فاز ۷)، تمرکز اصلی تیم بر روی استخراج دقیق نیازمندی‌ها، رسم نمودارهای رفتاری و ساختاری، و توسعه هسته منطقی محاسبات سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان (SES) بود. نسخه اولیه سیستم که در فاز ۷ به پایداری رسید، منطق خود را در قالب یک شبیه‌ساز متنی محدود در خط فرمان (محیط کنسول پایتون) اجرا می‌کرد و وقایع را در فایل ذخیره می‌نمود. اگرچه آن نسخه از نظر صحت محاسباتی کاملاً درست بود، اما از نظر معیارهای کیفیت تعامل کاربری و پایش آنلاین نقص‌های جدی داشت.

در فاز هشتم، یک مهندسی تغییر بزرگ و دوجهته در پروژه رخ داد:

1. تغییر اول (پلتفرم): انتقال کامل لایه نمایش از خط فرمان متنی به یک پلتفرم پیشرفته و گرافیکی تحت وب.
 2. تغییر دوم (منطق تجاری): تزریق یک نیازمندی وظیفه‌مندی بحرانی و جدید تحت عنوان «حالت اوج بار شبکه برق در تابستان جهت کنترل و پیکسای هوشمند چیلرها».
- در ادامه، اثرات عمیق این تغییرات بر پایه‌های سه‌گانه پروژه (نیازمندی‌ها، طراحی و کدهای منبع) را بررسی می‌کنیم.

۱-۲. تحلیل اثر تغییر بر نیازمندی‌های سیستم (وظیفه‌مندی و کیفی)

ورود قابلیت حالت اوج بار، ماتریس نیازمندی‌های سیستم را به شکل زیر بازتعریف می‌کند:

- توسعه نیازمندی‌های وظیفه‌مندی: سیستم دیگر یک محیط بسته نیست که فقط به دمای فعلی و حضور افراد واکنش نشان دهد. اکنون سیستم باید به عنوان یک موجودیت پویا، داده‌های مربوط به وضعیت کلان شبکه برق سراسری را به عنوان یک ورودی بحرانی دریافت کند. این یعنی تعریف یک دایره تصمیم‌گیری جدید که مصرف بهینه انرژی را بر آسایش حرارتی مطلق ساکنین مقدم می‌شمارد.
- تحقق نیازمندی‌های کیفی (غیروظیفه‌مندی): پورت کردن سیستم به بستر وب، نیازمندی کیفیت تعامل کاربر و قابلیت پایش آنلاین را از یک مفهوم تئوریک به یک واقعیت ملموس تبدیل کرد. همچنین قابلیت اطمینان سیستم به چالش کشیده شد تا مشخص شود آیا در بستر وب نیز می‌تواند شانس خطای ۱۰ درصدی سنسورها را بدون کرش کردن مدیریت کند یا خیر.

۱-۳. تحلیل اثر تغییر بر طراحی شیء‌گرا، معماری لایه‌ای و نمودارها

خوشبختانه به دلیل باز بودن سیستم در برابر توسعه و بسته بودن آن در برابر تغییرات مخرب در فازهای قبل، معماری کلی دچار فروپاشی نشد.

- حفظ الگوی طراحی کنترل مرکزی: کلاس مدیریت مرکزی سیستم که در فازهای قبل طراحی شده بود، به عنوان واسطه اصلی میان ظاهر وب و هسته پردازشی عمل می‌کند. لایه سنسورها و لایه ثبت وقایع بدون تغییر باقی ماندند.

- تغییر در نمودارهای رفتاری: در نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) و نمودار وضعیت (Statechart Diagram) مربوط به دستگاه تهویه مطبوع، یک حالت جدید به نام «وضعیت بهینه پیکسایی» اضافه شد. این حالت نشان‌دهنده زمانی است که دستگاه به جای خاموش شدن کامل، با الگوهای مصرف بهینه و دمای هدفِ شیف‌یافته کار می‌کند.

۱-۴. تحلیل اثر تغییر بر کدهای موجود و بدهی فنی

تغییر بستر به وب می‌توانست باعث بروز بدهی فنی سنگین شود، اما ساختار تفکیک‌شده کدهای قبلی مانع این اتفاق شد. کدهای مربوط به شبیه‌سازی رفتار حرارتی و تولید اعداد تصادفی دست‌نخورده به فایل جدید منتقل شدند. تنها بخشی از کد که به طور مستقیم بازنویسی و اصلاح شد، موتور قوانین چیلر بود. این بخش ارتقا یافت تا بتواند متغیر بولین مربوط به اوج بار را دریافت کرده و در صورت مثبت بودن آن، حد نصاب دمای آسایش را دچار شیفت حرارتی کند

2. تخمین هزینه تغییر (تلاش، زمان و ریسک):

برای اعمال هم‌زمان پورت پلتفرم و تزریق نیازمندی جدید، یک ارزیابی همه‌جانبه مهندسی روی هزینه‌ها انجام شده است که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

1-2 جدول تخمین هزینه های مهندسی تغییر:

شرح تفصیلی و توجیه مهندسی شاخص	میزان برآورد شده	شاخص ارزیابی
به دلیل ساختار تمیز کدهای قبلی، تلاش برای تغییر منطق بسیار کم بود. عمده تلاش تیم صرف یادگیری ویجت‌های لایه وب و هماهنگ‌سازی حافظه موقت وب با رویدادهای سنسورها شد	پایین رو به متوسط	میزان تلاش (Effort)
شامل: ۲ ساعت طراحی ظاهر وب، ۲ ساعت بازنویسی شرط‌های موتور قوانین، ۴ ساعت تست سناریوهای مختلف خطای سخت‌افزاری و پایداری لایه وب	1 روز کامل کاری	زمان توسعه (Time)
فریمورک وب انتخاب‌شده بسیار سبک است و بر روی لایه یا همان سرور محلی ساختمان بدون نیاز به منابع پردازی گران‌قیمت اجرا می‌شود	ناچیز	هزینه محاسباتی (computer)

۲-۲. تحلیل و مدیریت ریسک‌های سیستم در بستر جدید

اعمال تغییر در فازهای نهایی همواره با ریسک‌هایی همراه است. تیم ما سه ریسک اصلی را شناسایی و برای آن‌ها راهکار مدیریت ریسک تدوین کرد:

1. ریسک تداخل در ثبت گزارش‌ها (لاگ‌ها): در نسخه متنی، لاگ‌ها به صورت خطی در فایل ذخیره می‌شدند. در بستر وب، ریسک از بین رفتن لاگ‌ها با رفرش شدن صفحه وجود داشت. راهکار ما استفاده از حافظه موقت پایدار وب در پایتون بود تا رویدادها تا زمان باز بودن سرور حفظ شوند.

2. ریسک خطای زمان اجرا در صورت خرابی سنسورها: اگر سنسور دما خطا (شانس ۱۰ درصدی) داد، لایه وب نباید با مقدار خالی (None) مواجه شده و قفل کند. راهکار ما بازطراحی کد به گونه‌ای بود که در صورت بروز خطا، یک وضعیت امن گرافیکی قرمز رنگ به کاربر نشان داده شود و سیستم به کار خود ادامه دهد.

3. ریسک نارضایتی ساکنین (ریسک انسانی): افزایش ۲ درجه‌ای دمای هدف در ساعات اوج بار ممکن است باعث گرم‌تر شدن محیط شود. راهکار سیستم این است که در بخش گزارش‌های زنده، علت این کار را شفاف به کاربر نمایش دهد تا همکاری ذینفعان جلب شود.

3. طرح بازطراحی (نحوه تطبیق سیستم با نیازمندی جدید):

طرح بازطراحی سیستم بر پایه یکپارچه‌سازی کامل لایه گرافیکی وب با منطق کنترل انرژی استوار است. فرآیند این بازطراحی به شرح زیر در معماری نرم‌افزار پیاده‌سازی شد:

۳-۱. معماری لایه ظاهر برنامه (رابط کاربری وب)

ظاهر برنامه به صورت یک داشبورد دو بخشی بازطراحی شده است:

بخش کنترل و تنظیمات (سمت چپ صفحه): این بخش شامل ابزارهای ورودی است. کاربر می‌تواند نقش خود را انتخاب کند، دمای مینا را از طریق یک نوار لغزنده تغییر دهد و از همه مهم‌تر، سوییچ وضعیت اوج بار شبکه را فعال یا غیرفعال کند.

بخش پایش و عملگرها (مرکز صفحه): این بخش خروجی موتور قوانین را به صورت ویجت‌های رنگی نمایش می‌دهد. دما با رنگ آبی/نارنجی، وضعیت حضور با رنگ سبز/آبی و فرمان چیلر با متن‌های صریح مشخص می‌شوند.

۳-۲. بازطراحی منطق ریاضی موتور قوانین

فرمول محاسباتی سیستم در موتور قوانین برای تطبیق با نیازمندی جدید به این صورت تغییر یافته است:

اگر حالت اوج بار غیرفعال باشد:

$$=$$

اگر حالت اوج بار فعال باشد (تزریق تغییر فاز ۸):

$$= + 2.0$$

پس از تعیین دمای هدف نهایی، سیستم بررسی می‌کند که اگر دمای واقعی سنسور بزرگتر از این دمای هدف نهایی بود و افرادی هم در زون حضور داشتند، فرمان روشن شدن چیلر را صادر کند. در غیر این صورت، چیلر برای صرفه‌جویی در مصرف برق خاموش می‌ماند

3-2 کد های مربوط به بستر جدید وب:

کد زیر پیاده‌سازی جامع بستر جدید وب است که منطق‌های فاز‌های قبل (مانند شانس خطای ۱۰ درصدی سنسورها) را به همراه نیازمندی جدید اوج بار به صورت یکپارچه اجرا می‌کند:

```
app.py > ...
1  import streamlit as st
2  import random
3  import datetime
4
5  # ۱۰. پیکربندی لایه نمایش (Presentation Layer Configuration)
6  st.set_page_config(page_title="SES - Phase 8 Web Platform", layout="wide", initial_sidebar_state="expanded")
7  st.title("بستر پورت شده وب: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان")
8  st.caption("مستندات عملیاتی فاز هشتم - پایش بلادرنگ و مدیریت مهندسی تغییر")
9
10 # ۲۰. مدیریت Edge Runtime (Session State Management)
11 if 'system_logs' not in st.session_state:
12     st.session_state.system_logs = []
13 if 'hvac_status' not in st.session_state:
14     st.session_state.hvac_status = "خاموش"
15
16 # ۳۰. پورتینگ لایه کنترل دسترسی ذینفعان (بر اساس مستندات فاز ۲)
17 st.sidebar.header("کنترل دسترسی و احراز هویت")
18 user_role = st.sidebar.selectbox("انتخاب نقش ذینفع فعال", ["مدیر ساختمان", "تکنسین فنی", "ساکن عادی"])
19 st.sidebar.info(f"سطح دسترسی جاری: **{user_role}**")
20
21 # ۴۰. پنل تزریق نیازمندی جدید پیکسای (Change Management Panel)
22 st.sidebar.header("تنظیمات دینامیک موتور قوانین")
23 target_temp = st.sidebar.slider("تنظیم دمای مینا (Target Temp):", 18.0, 30.0, 24.0)
24
25 peak_hours_mode = st.sidebar.checkbox("فعال‌سازی وضعیت اوج بار شبکه (Peak Load Mode)", value=True)
26
27 # ۵۰. شبیه‌سازی لایه سنسورها به همراه مکانیزم تزریق خطای ۱۰٪ (بر اساس فاز ۷)
28 st.subheader("پایش ماتریس وضعیت زون‌های فیزیکی ساختمان")
29 col1, col2, col3 = st.columns(3)
30
31 current_temp = round(random.uniform(20.0, 32.0), 1)
32 sensor_error_chance = random.random()
33
34 with col1:
35     if sensor_error_chance < 0.1: # بازآفرینی سناریوی شکست سنسور فاز ۷
36         st.error("⚠️ Fault Detected: دما از دسترس خارج شد")
37         current_temp = None
38         st.session_state.hvac_status = "ALERT_HANDLED (Safe State)"
39     else:
40         st.metric(label="🌡️ دمای خوانده شده از سنسور", value=f"{current_temp} °C")
41
42 with col2:
43     presence_status = random.choice(["حاضر", "غایب"])
44     if presence_status == "حاضر":
45         st.success("👤 سنسور حضور: زون عملیاتی (دارای سکنه)")
46     else:
47         st.info("🛋️ سنسور حضور: زون خالی (بدون سکنه)")
```

```
app.py > ...
48 # ۶. لایه منطق ارتقایافته موتور قوانین (Rule Engine Core Logics)
49 if current_temp is not None:
50     if presence_status == "غایب":
51         st.session_state.hvac_status = "(صرفه جویی عدم حضور)"
52     else:
53         # اعمال نیازمندی فاز هشتم: تغییر الگوریتم پیکسای
54         effective_target = target_temp + 2.0 if peak_hours_mode else target_temp
55         if current_temp > effective_target:
56             st.session_state.hvac_status = "(روشن (حالت بهینه پیکسای))" if not peak_hours_mode else "(حداکثر توان)"
57         else:
58             st.session_state.hvac_status = "(Eco-Mode) خاموش"
59
60 with col3:
61     st.metric(label="❄ وضعیت فرمان ارسالی به عملگر (HVAC)", value=st.session_state.hvac_status)
62
63 # ۷. (پاسخ به نیازمندی فاز ۲ - Manual Override) پیاده سازی مکانیزم مداخله دستی
64 st.markdown("---")
65 st.subheader("🔧 کنسول مدیریتی و کنترل اضطراری بار")
66
67 if user_role in ["مدیر ساختمان", "تکنسین فنی"]:
68     if st.button("🚨 صادر نمودن فرمان قطع اضطراری بار (Manual Override)":
69         timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
70         log_msg = f"[{timestamp}] {user_role} فرمان مداخله دستی توسط {user_role} اعمال گردید."
71
72         st.session_state.system_logs.insert(0, log_msg)
73         st.warning("فرمان کنترل بار اضطراری با موفقیت صادر و به عملگر لبه ارسال شد.")
74         st.session_state.hvac_status = "(اجباری - Overridden) خاموش"
75     else:
76         st.warning("⚠️ صادر نمودن فرمان مداخله دستی مستلزم سطوح دسترسی برتر (مدیر/تکنسین) می باشد")
77
78 # ۸. سیستم لاگ متمرکز بستر وب (Web-Integrated Local Logger)
79 st.subheader("📁 واکشی زنده گزارشهای لبه سیستم (Edge Logs)")
80 st.text_area("رویدادهای جاری ثبت شده در گیتوی محلی:",
81             value="\n".join(st.session_state.system_logs) if st.session_state.system_logs else "وضعیت پایدار عملیاتی قرار دارد",
82             height=150)
```

3-3 نتیجه آزمون بستر جدید و کارکرد سیستم :

برای اثبات اصالت کار و پایداری پلتفرم گرافیکی پورت شده، فرآیند اجرای آزمون در دو مرحله کلیدی مستند شده است:-
۱. آزمون مرحله اول: راه اندازی و پایداری وب سرور داخلی در محیط توسعه

در این گام، اسکریپت سیستم در ترمینال محیط توسعه (VS Code) فراخوانی شد. تست نشان داد که مفسر پایتون بدون خطا وابستگی ها را لود کرده و پورت وب 8501 را به درستی در اختیار گیتوی سیستم قرار می دهد

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\PC\Desktop\work\app.py> streamlit run app.py

Welcome to Streamlit!

If you'd like to receive helpful onboarding emails, news, offers, promotions,
and the occasional swag, please enter your email address below. Otherwise,
leave this field blank.
```

۲. آزمون مرحله دوم: تست رفتاری و صحت سنجی موتور قوانین پورت شده

پس از باز شدن مرورگر، عملکرد سیستم در سناریوهای مختلف ارزیابی شد. جابجایی اسلایدرها، جابجایی نقش‌ها و رفتارهای چیلر در زمان فعال بودن اوج بار کاملاً پایدار بود. همچنین در تصویر خروجی مشخص است که سیستم توانسته شانس خطای سنسورها را مدیریت کرده و وضعیت پایدار ایجاد کند:



3-4 خودکار فرایند سازی استقرار(فایل تحویلی قابل اجرا):

در مهندسی نرم‌افزار، نحوه توزیع و راحتی راه‌اندازی محصول توسط کارفرما یا تیم ارزیاب اهمیت بالایی دارد. از آنجایی که اجرای دستی برنامه‌های پایتون تحت وب نیاز به وارد کردن دستورات در ترمینال دارد، یک اسکریپت راه‌انداز خودکار به نام `run_project.bat` در ریشه پروژه پکیج و ساخته شد.

محتوای این فایل اجرایی ویندوز به شرح زیر است:

```
run_project.bat
1 @echo off
2 echo =====
3 echo   Launching Smart Energy System Dashboard (Phase 8)
4 echo =====
5 streamlit run app.py
6 pause
```

با استفاده از این فایل، ارزیابان محترم پروژه نیازی به باز کردن کدهای منبع یا تخصص در اجرای دستورات پایتون ندارند؛ بلکه تنها با دو بار کلیک بر روی این فایل، کل فرایند بررسی پیش‌نیازها انجام شده و سیستم بر روی مرورگر پیش‌فرض سیستم مستقر می‌گردد.

4. باز اندیشی در مورد طراحی اولیه:

۱- تحلیل نقاط قوت طراحی گذشته در مواجهه با تغییر:

پاسخ تیم ما به این سوال منفی است؛ ما ساختار کلان کلاس‌ها و معماری لایه‌ای سیستم را تغییر نمی‌دادیم. انعطاف‌پذیری بالایی که امروز در کدهای فاز ۸ شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم تصمیمات درستی است که در فازهای ۲ و ۵ گرفته شد. استفاده از اصول طراحی ماژولار و الگوی کلاس کنترل مرکزی باعث شد لایه‌ها کاملاً از یکدیگر ایزوله باشند. به همین دلیل، پورت کردن ورودی/خروجی‌ها به مرورگر وب و تزریق شرط اوج بار، کوچکترین تداخل یا آسیبی به کدهای سنسور یا منطق شبیه‌ساز دما وارد نکرد.

۲. ارتقای معماری با الگوهای طراحی پیشرفته‌تر (استراتژی)

اما اگر از روز اول و در زمان استخراج نیازمندی‌های فاز ۲ می‌دانستیم که سیستم قرار است رفتارهای چندگانه‌ای بر اساس «حالت‌های مختلف شبکه برق سراسری» داشته باشد، یک بازطراحی کوچک در سطح لایه تصمیم‌گیری انجام می‌دادیم. ما به جای استفاده از شروط متوالی در بدنه موتور قوانین، از الگوی طراحی استراتژی (Strategy Pattern) استفاده می‌کردیم.

در این طرح ارتقایافته:

- یک کلاس انتزاعی به نام EnergyStrategy پایه ریزی می‌شد.
- برای حالت عادی، یک زیرکلاس به نام NormalStrategy کدهای تصمیم‌گیری را در بر می‌گرفت.
- برای حالت اوج بار، یک زیرکلاس مستقل به نام PeakLoadStrategy ساخته می‌شد.

این بازطراحی به ما کمک می‌کرد که در آینده اگر کارفرما حالت‌های جدیدی (مانند حالت تعطیلات، حالت زمستانه یا حالت اضطراری قطع برق) را درخواست کرد، بدون دست زدن به کدهای نوشته‌شده قبلی، صرفاً یک کلاس استراتژی جدید به پروژه اضافه کنیم که این کار با اصل باز-بسته (Open-Closed Principle) در مهندسی نرم‌افزار کاملاً همخوانی دارد. با این حال، ساختار فعلی پروژه نیز با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت، پایداری خود را اثبات نمود.

نتیجه‌گیری:

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان (SES) در این مرحله، از یک شبیه‌ساز متنی و آزمایشگاهی، به یک محصول کاربردی، گرافیکی و تعاملی ارتقا یافت که به خوبی می‌تواند تعادل میان آسایش ساکنین و بهینه‌سازی مصرف انرژی را مدیریت کند. این پروژه نه تنها اهداف و مفاهیم درس مهندسی نرم‌افزار را در عمل محقق کرد، بلکه به عنوان یک پلتفرم پایدار، پتانسیل بالایی را برای توسعه‌های آتی و تجاری‌سازی در حوزه ساختمان‌های هوشمند به نمایش گذاشت.